



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
CAMPO DE APRENDIZAJE DISCIPLINAR-CADI
CÁLCULO MULTIVARIABLE

REA GENERAL: Analizar funciones de varias variables a partir de la modelación y análisis de un problema real de una organización local

REA ESPECIFICO: Reconocer las derivadas parciales para funciones de varias variables a partir de situaciones problema que permitan la implementación de proyectos informáticos

EXPERIENCIA: Varias variables

Actividad: Derivada direccional y gradiente.

1. Encuentre la derivada direccional de la función en P. en dirección de v.
 - a. $f(x, y) = 3x - 4xy + 65y$; $P(1, 2)$, $V = \frac{1}{2}(i + \sqrt{3}j)$
 - b. $g(x, y) = e^x \sen y$; $P\left(1, \frac{\pi}{2}\right)$, $V = -i$
2. Encuentre la derivada direccional de la función en P. en dirección de $U = \cos\theta i + \sen\theta j$
 - a. $f(x, y) = x^2 + y^2$; $\theta = \frac{\pi}{4}$
 - b. $f(x, y) = xe^y$; $\theta = \frac{2\pi}{3}$
3. Encuentre el gradiente de la función en el punto indicado
 - a. $f(x, y) = 3x - 5y^2 + 10$; $(2, 1)$.
 - b. $z = \cos(x^2 + y^2)$; $(3, 4)$
4. Examine la función para hallar los extremos relativos y los puntos de silla si los hay
 - a. $f(x, y) = 2x^2 + 2xy + y^2 + 2x - 3$
 - b. $g(x, y) = -x^2 - 5y^2 + 10x - 30y - 62$
5. Use multiplicadores de Lagrange para hallar los valores máximo y mínimo de la función sujetos a la(s) restricción(es) dada(s).
 - a. $f(x, y) = 4x + 6y$; $x^2 + y^2 = 13$
 - b. $f(x, y) = x^2 y$; $x^2 + 2y^2 = 6$